

# Soluzione della prova scritta di Fondamenti di Elettronica Digitale

15 luglio 2020

- 1) La capacità di ingresso di un invertitore ad area minima vale  $C_{in} = \left(1 + \frac{\beta_{n'}}{\beta_{p'}}\right) C_{M1} = 8.77 \text{ fF}$ , essendo  $C_{M1} = (C_{OX}L_{MIN}^2 + 2C_{GS0}L_{MIN}) = 3 \text{ fF}$ . Abbiamo quindi

$$t_{p0} = \frac{2C_{in}}{\beta'_{n'}V_{DD}} F \left( \frac{V_T}{V_{dd}} \right) = 39.7 \text{ ps}$$

dato che  $F=1.6975$ .

- 2) Con  $k=8$  i primi tre invertitori vedono come carico una capacità doppia rispetto alla loro capacità di ingresso, mentre l'ultimo invertitore vede  $C_L$  in uscita ed ha  $8C_{in}$  come capacità in ingresso. Quindi

$$t_p = 3 \cdot 2 \cdot t_{p0} + t_{p0} \frac{C_L}{8C_{in}} = 408 \text{ ps}$$

- 3) Se la probabilità che l'ingresso sia '1' è pari a  $P_{in} = 0.3$ , abbiamo che

$$P_d = [C_L + (2 + 4 + 8)C_{in}]V_{DD}^2 f_{ck} P_{in} (1 - P_{in}) = 79.9 \mu W$$

- 4) Se l'ultimo invertitore ha dimensionamento pari a  $k$ , allora in ingresso presenta una capacità pari a  $kC_{in}$  e il ritardo è pari a

$$t_p = 2 \cdot 2 \cdot t_{p0} + t_{p0} \frac{k}{4} + t_{p0} \frac{C_L}{kC_{in}}$$

La minimizzazione fornisce

$$k = \sqrt{\frac{4C_L}{C_{in}}} = 11.7$$

da cui si ottiene  $t_p=391 \text{ ps}$ .

- 5) I transistor di destra e di sinistra hanno, rispettivamente, il source e il drain allo stesso potenziale  $V_X$ . Inoltre, il transistor di destra sarà sicuramente in regione di saturazione, per cui:

$$\text{Eq.(1)} \quad I_X = \frac{1}{2} \beta_p (V_{GS2} - V_{Tp})^2 = \frac{1}{2} \beta_p (V_{G2} - V_X - V_{Tp})^2$$

dove  $V_{G2} = 0$  è la tensione di gate del transistore di destra.

Inoltre, per essere acceso, deve essere  $V_{G2} - V_X < V_{Tp}$ , quindi  $V_X > V_{G2} - V_{Tp} = 1$ . Questo impone anche che  $V_{G1} - V_X = 0 - V_X < -1 = V_{Tp}$ , per cui il transistor di sinistra è in regione triodo, quindi:

$$\text{Eq.(2)} \quad I_X = \beta_p ((V_{GS1} - V_{Tp})V_{DS1} - \frac{1}{2}V_{DS1}^2) = \beta_p ((V_{GS1} - V_{Tp})(V_X - V_{S1}) - \frac{1}{2}(V_X - V_{S1})^2)$$

Eguagliando Eq. (1) e (2) otteniamo  $V_X = 1.707 \text{ V}$ , che dà luogo ad una corrente di  $I_X = 32.5 \mu A$ .